(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216457685 U
(45)授权公告日 2022.05.10

(21)申请号 202123108909.3

(22)申请日 2021.12.10

(73)专利权人 重庆凌越工业设备有限公司
地址 400000 重庆市九龙坡区石桥铺白鹤村33号4-2-2#

(72)发明人 王超鹏

(74)专利代理机构 成都顶峰专利事务所(普通合伙) 51224
专利代理师 陈秋霞

(51)Int.Cl.
B01D 46/56(2022.01)
B01D 46/02(2006.01)
B01D 46/04(2006.01)
B01D 46/10(2006.01)
B01D 46/72(2022.01)

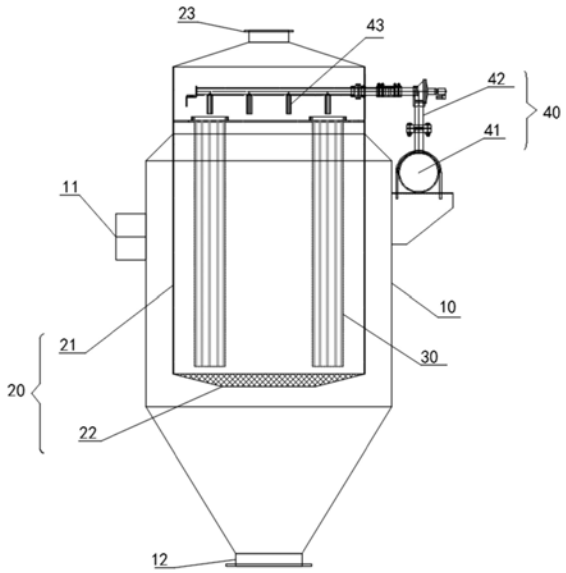
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种正压密相输送系统的除尘装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种正压密相输送系统的除尘装置,包括:除尘仓以及物料过滤机构,所述物料过滤机构设置在所述除尘仓内,所述物料过滤机构内竖直设置有至少一个滤袋,其中,所述除尘仓上设置有一进料口,且从所述进料口进入的气物混合物在经过所述物料过滤机构过滤后,与所述至少一个滤袋中的每个滤袋接触;本实用新型可防止物料直接吹到滤袋上,从而减少了物料对滤袋的直接冲击,起到了保护滤袋的作用,避免了传统除尘器中滤袋易损坏的问题,不仅可保证除尘效果,还无需频繁更换滤袋,从而降低了成本以及提高了运输效率。



CN 216457685 U

1.一种正压密相输送系统的除尘装置,其特征在于,包括:除尘仓(10)以及物料过滤机构(20);

所述物料过滤机构(20)设置在所述除尘仓(10)内,所述物料过滤机构(20)内竖直设置有至少一个滤袋(30),其中,所述除尘仓(10)上设置有一进料口(11),且从所述进料口(11)进入的气物混合物在经过所述物料过滤机构(20)过滤后,与所述至少一个滤袋(30)中的每个滤袋(30)接触。

2.如权利要求1所述的一种正压密相输送系统的除尘装置,其特征在于,所述物料过滤机构(20)包括:保护罩(21)以及滤网(22);

所述保护罩(21)的表面布置有多个物料过滤孔,其中,所述保护罩(21)内竖直设置有所述至少一个滤袋(30),且所述滤网(22)与所述保护罩(21)的底端连接,以作为所述保护罩(21)的底面。

3.如权利要求2所述的一种正压密相输送系统的除尘装置,其特征在于,所述进料口(11)位于所述除尘仓(10)的侧面,且所述保护罩(21)面向所述进料口的侧面上设置有所述多个物料过滤孔。

4.如权利要求2所述的一种正压密相输送系统的除尘装置,其特征在于,所述保护罩(21)的顶部设置有出气口(23)。

5.如权利要求1所述的一种正压密相输送系统的除尘装置,其特征在于,所述除尘装置还包括:物料去除机构(40),其中,所述物料去除机构(40)用于去除所述物料过滤机构(20)以及所述滤袋(30)上附着的物料。

6.如权利要求5所述的一种正压密相输送系统的除尘装置,其特征在于,所述物料去除机构(40)包括:输气源(41)、输气管(42)以及出气喷头(43);

所述输气源(41)固定在所述除尘仓(10)上,所述输气源(41)的出气端连通所述输气管(42),其中,所述输气管(42)上设置有多个出气喷头(43),且所述出气喷头(43)的出气方向朝向所述物料过滤机构(20)以及所述滤袋(30)。

7.如权利要求6所述的一种正压密相输送系统的除尘装置,其特征在于,所述输气管(42)包括第一管道和第二管道,其中,所述第一管道竖直设置,且与所述输气源(41)的出气端连通;

所述第二管道的一端伸入所述除尘仓(10)内,所述第二管道的另一端通过转接头与所述第一管道连通,其中,所述第二管道位于所述滤袋(30)的上方,且所述第二管道上设置有多个出气喷头(43)。

8.如权利要求6所述的一种正压密相输送系统的除尘装置,其特征在于,所述输气源(41)采用气包。

9.如权利要求1所述的一种正压密相输送系统的除尘装置,其特征在于,所述除尘仓(10)的底部设置有出料口(12)。

一种正压密相输送系统的除尘装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于物料除尘技术领域，具体涉及一种正压密相输送系统的除尘装置。

背景技术

[0002] 正压密相输送系统又称仓泵发送罐系统，是利用高于0.1kg/cm3的气体压力，让空气与物料充分流化，从而利用正压气体来推动物料以低于悬浮速度的速度在管道内移动进行运输的方式，因此，常被称作高压-密相低速系统，该系统的初端速度约为2m/s，末端速度约为12m/min，输送压力一般在0.1-0.3kg/cm3之间，且在系统末端的压力几乎为0，其采用空气压缩机作为动力源，具有输送速度低、对物料破碎率小以及对物料品质影响较小的优点。

[0003] 随着社会的快速发展，人们对设备的环保要求也越来越高，因此，在正压密相气力输送系统中通常配套有除尘器，以去除物料中夹杂的灰尘，从而减少粉尘的发生；但是，由于是直接将管道连通除尘器中的滤袋进行除尘，其存在以下不足：管道中存在气体，使得物料具有一定的冲击力，在长期冲击下，容易导致滤袋损坏，不仅会降低除尘效果，且经常更换滤袋还会增加运输成本以及降低运输效率，因此，提供一种滤袋不易损坏的除尘装置迫在眉睫。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种正压密相输送系统的除尘装置，以解决现有除尘装置中的滤袋容易损坏的问题。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0006] 第一方面，本实用新型提供了一种正压密相输送系统的除尘装置，包括：除尘仓以及物料过滤机构；

[0007] 所述物料过滤机构设置在所述除尘仓内，所述物料过滤机构内竖直设置有至少一个滤袋，其中，所述除尘仓上设置有一进料口，且从所述进料口进入的气物混合物在经过所述物料过滤机构过滤后，与所述至少一个滤袋中的每个滤袋接触。

[0008] 基于上述公开的内容，本实用新型在除尘器内设置有一物料过滤机构，并将滤袋设置在物料过滤机构内，由此，从进料口进入的气物混合物(即气体与物料的混合物)则会先通过物料过滤机构进行物料的过滤，然后再与滤袋接触进行除尘，即物料过滤机构可过滤掉部分物料，从而防止物料直接吹到滤袋上，进而减少了物料对滤袋的直接冲击，起到了保护滤袋的作用，避免了传统除尘器中滤袋易损坏的问题，通过前述设计，本实用新型不仅可保证除尘效果，还无需频繁更换滤袋，从而降低了成本以及提高了运输效率。

[0009] 在一个可能的设计中，所述物料过滤机构包括：保护罩以及滤网；

[0010] 所述保护罩的表面布置有多个物料过滤孔，其中，所述保护罩内竖直设置有所述至少一个滤袋，且所述滤网与所述保护罩的底端连接，以作为所述保护罩的底面。

[0011] 基于上述公开的内容，本实用新型利用保护罩上的物料过滤孔来实现对气物混合物中物料的过滤，而输送管道内的气体则可通过物料过滤孔与滤袋直接接触，从而利用滤袋进行除尘；由此，即可防止物料直接吹向滤袋，从而达到保护滤袋的目的。

[0012] 在一个可能的设计中，所述进料口位于所述除尘仓的侧面，且所述保护罩面向所述进料口的侧面上设置有所述多个物料过滤孔。

[0013] 在一个可能的设计中，所述保护罩的顶部设置有出气口；由此，除尘后的气体则可通过出气口排出除尘仓。

[0014] 在一个可能的设计中，所述除尘装置还包括：物料去除机构，其中，所述物料去除机构用于去除所述物料过滤机构以及所述滤袋上附着的物料。

[0015] 基于上述公开的内容，通过设置物料去除机构，可去除附着在物料过滤孔、滤网以及滤袋上的物料，从而起到除尘仓内物料回收的功能，由此，可提高装置使用的实用性。

[0016] 在一个可能的设计中，所述物料去除机构包括：输气源、输气管以及出气喷头；

[0017] 所述输气源固定在所述除尘仓上，所述输气源的出气端连通所述输气管，其中，所述输气管上设置有多个出气喷头，且所述出气喷头的出气方向朝向所述物料过滤机构以及所述滤袋。

[0018] 基于上述公开的内容，本实用新型公开了物料去除机构的具体结构，即利用输气源产生高压气体，并利用出气喷头吹向保护罩、滤网以及滤袋，由此，即可利用高压气体去除保护罩、滤网以及滤袋上附着的物料，从而达到回收物料的目的。

[0019] 在一个可能的设计中，所述输气管包括第一管道和第二管道，其中，所述第一管道竖直设置，且与所述输气源的出气端连通；

[0020] 所述第二管道的一端伸入所述除尘仓内，所述第二管道的另一端通过转接头与所述第一管道连通，其中，所述第二管道位于所述滤袋的上方，且所述第二管道上设置有多个出气喷头。

[0021] 在一个可能的设计中，所述输气源采用气包。

[0022] 在一个可能的设计中，所述除尘仓的底部设置有出料口；由此，便于保护罩、滤网以及滤袋上掉落的物料的排出。

附图说明

[0023] 图1是本实用新型提供的正压密相输送系统的除尘装置的结构示意图。

[0024] 附图标记：10-除尘仓；20-物料过滤机构；30-滤袋；11-进料口；21-保护罩；22-滤网；23-出气口；40-物料去除机构；41-输气源；42-输气管；43-出气喷头；12-出料口。

具体实施方式

[0025] 下面结合附图及具体实施例来对本实用新型作进一步阐述。在此需要说明的是，对于这些实施例方式的说明虽然是用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。本文公开的特定结构和功能细节仅用于描述本实用新型的示例实施例。然而，可用很多备选的形式来体现本实用新型，并且不应当理解为本实用新型限制在本文阐述的实施例中。

[0026] 实施例

[0027] 如图1所示，本实施例第一方面所提供的正压密相输送系统的除尘装置，可以但不限于应用于正压密相气力输送系统中，如输送石英砂、三元材料、白糖、面粉和/或纳米碳酸钙等(当然可根据实际使用而选择输送不同的物料)，该除尘装置可避免输送的物料直接吹向滤袋，从而提高了滤袋的寿命，不仅保证了除尘效果，还避免了频繁更换滤袋的弊端，从而降低了成本以及提高了运输效率，适用于大规模推广与应用。

[0028] 在本实施例中，举例所述正压密相输送系统的除尘装置可以但不限于包括：除尘仓10以及物料过滤机构20，具体应用时，除尘仓10作为物料的除尘载体，而物料过滤机构20则设置在所述除尘仓10内，且在所述物料过滤机构20内竖直设置有至少一个滤袋30，参见图1所示，即物料过滤机构20相当于滤袋30的保护层，将滤袋30包裹，从而起到保护滤袋30的作用。

[0029] 具体实施时，在所述除尘仓10上设置有一进料口11，以便管道内气物混合物的进入，当气物混合物从进料口11进入后，在管道内气体的作用下，会经过所述物料过滤机构20进行物料的过滤，然后再与所述至少一个滤袋30中的每个滤袋30接触，即物料过滤机构20起到了过滤物料的作用，从而减少了直接冲击到滤袋30上的物料，以此来达到保护滤袋30的功能。

[0030] 同时，当含尘气体和物料与滤袋30接触后，含尘气体中的粉尘则会被捕集在滤袋30的滤布上，而除尘后的气体则会进入滤袋内部，从而起到对物料除尘的目的。

[0031] 参见图1所示，下述提供物料过滤机构20的其中一种具体结构：

[0032] 具体应用时，举例物料过滤机构20可以但不限于包括：保护罩21以及滤网22，其中，所述保护罩21的表面布置有多个物料过滤孔(图中未示出)，所述保护罩21内竖直设置有所述至少一个滤袋30，且所述滤网22与所述保护罩21的底端连接，以作为所述保护罩21的底面；由此，前述物料过滤机构20的工作原理为：从进料口11进入的气物混合物，可在气体的推动下，吹向保护罩21，其中，保护罩21的物料过滤孔可起到过滤物料的作用，而含尘气体则可从物料过滤孔吹向滤袋30，从而进行除尘作业，通过前述设计，可减少直接吹向滤袋30的物料，从而降低物料对滤袋30的冲击，达到保护滤袋30的目的。

[0033] 同时，前述保护罩21的设置，不仅减少了直接吹向滤袋30的物料，还降低了物料在滤袋30上的附着面积，由此，不仅减少了滤袋30上附着的物料，有利于降低传统除尘器中高压喷管喷吹的次数，从而达到节约能耗的目的，还有利于输送纳米等小颗粒、活性大的轻金属。

[0034] 参见图1所示，在具体应用时，举例所述进料口11位于所述除尘仓10的侧面，而所述保护罩21则在面向所述进料口的侧面上设置有所述多个物料过滤孔，由此，可保证从进料口11进入的气体，能够直接通过物料过滤孔吹向滤袋30，从而快速进行除尘作业。

[0035] 可选的，下述提供两种保护罩21的结构：第一种为：保护罩21为柱形结构，罩身采用实心材质围成(如采用木板或钢板制成)，在罩身上多个物料过滤孔，且在物料过滤孔内设置过滤网，从而达到阻挡物料直接吹向滤袋30的目的；第二种：罩身采用过滤网围成，其中，过滤网上的网孔则作为物料过滤孔，从而达到防止物料直接吹向滤袋30的目的；在本实施例中，优选为第二种结构。

[0036] 同时，在本实施例中，举例在保护罩21的顶部设置有出气口23，参见图1所示；通过前述设计，经滤袋30除尘后的气体则可通过出气口23排出；具体实施时，举例保护罩21的顶

部伸出除尘仓10，即滤袋30内的气体可直接从出气口23排出除尘仓10。

[0037] 由于在气体的推动下，部分物料会从物料过滤孔吹向滤袋30，同时，部分物料会附着在物料过滤孔、滤袋30以及滤网22上，因此，本实施例还设置有物料去除机构40，以便去除所述物料过滤机构20以及所述滤袋30上附着的物料，以减少物料在除尘过程中的损失。

[0038] 具体应用时，举例所述物料去除机构40可以但不限于包括：输气源41、输气管42以及出气喷头43，参见图1所示，所述输气源41固定在所述除尘仓10上(例如固定在除尘仓10的外侧壁上)，所述输气源41的出气端连通所述输气管42，其中，所述输气管42上设置有多个出气喷头43，且所述出气喷头43的出气方向朝向所述物料过滤机构20以及所述滤袋30；通过前述设计，即可利用输气源41产生高压气体，并利用出气喷头43吹向保护罩21、滤网22以及滤袋30，由此，即可利用高压气体去除保护罩21、滤网22以及滤袋30上附着的物料，从而达到回收物料的目的。

[0039] 下述提供一种应用时的管道连接结构：

[0040] 可选的，举例输气管42包括第一管道和第二管道，其中，所述第一管道竖直设置，且与所述输气源41的出气端连通，所述第二管道的一端伸入所述除尘仓10内，所述第二管道的另一端通过转接头与所述第一管道连通，其中，所述第二管道位于所述滤袋30的上方，且所述第二管道上设置有多个出气喷头43；由此，即可利用两个管道实现高压气体的输送，以便进行物料的回收，而出气喷头43设置在滤袋30的上方，可保证吹出的高压气体覆盖保护罩21以及所有的滤袋30，从而提高物料回收效果。

[0041] 具体应用时，举例输气源41可以但不限于采用气包，气包又称集气包，是为现代化工厂车间岗位以及用气量大的单位提供气源而设计的，又称气体分气包，具有操作简单和设计合理安全的优点，能连续不断且稳定的输出气体。

[0042] 同时，本实施例还在除尘仓10的底部设置有出料口12，以便将从保护罩21、滤网22以及滤袋30上掉落的物料排出除尘仓10，从而进行回收，并进行下一步工序；具体应用时，可将除尘仓10的底部设置为漏斗状，以便快速排出物料。

[0043] 另外，在具体应用时，本除尘装置可与输送系统的接收仓安装于一体，由此，可在进行物料接收的同时可进行除尘作业，不仅进一步的提高了输送效率，还节省了安装空间和设备总成本。

[0044] 通过前述阐述，本实用新型获得的有效效果为：

[0045] (1)本实用新型可防止物料直接吹到滤袋上，从而减少了物料对滤袋的直接冲击，起到了保护滤袋的作用，避免了传统除尘器中滤袋易损坏的问题，不仅可保证除尘效果，还无需频繁更换滤袋，从而降低了成本以及提高了运输效率。

[0046] (2)本实用新型减少了滤袋上附着的物料，不仅有利于降低传统除尘器中高压喷管喷吹的次数，从而达到节约能耗的目的，还有利于输送纳米等小颗粒、活性大的轻金属。

[0047] (3)本实用新型可与输送系统的接收仓安装于一体，由此，可在进行物料接收的同时可进行除尘作业，不仅进一步的提高了输送效率，还节省了安装空间和设备总成本。

[0048] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型的保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

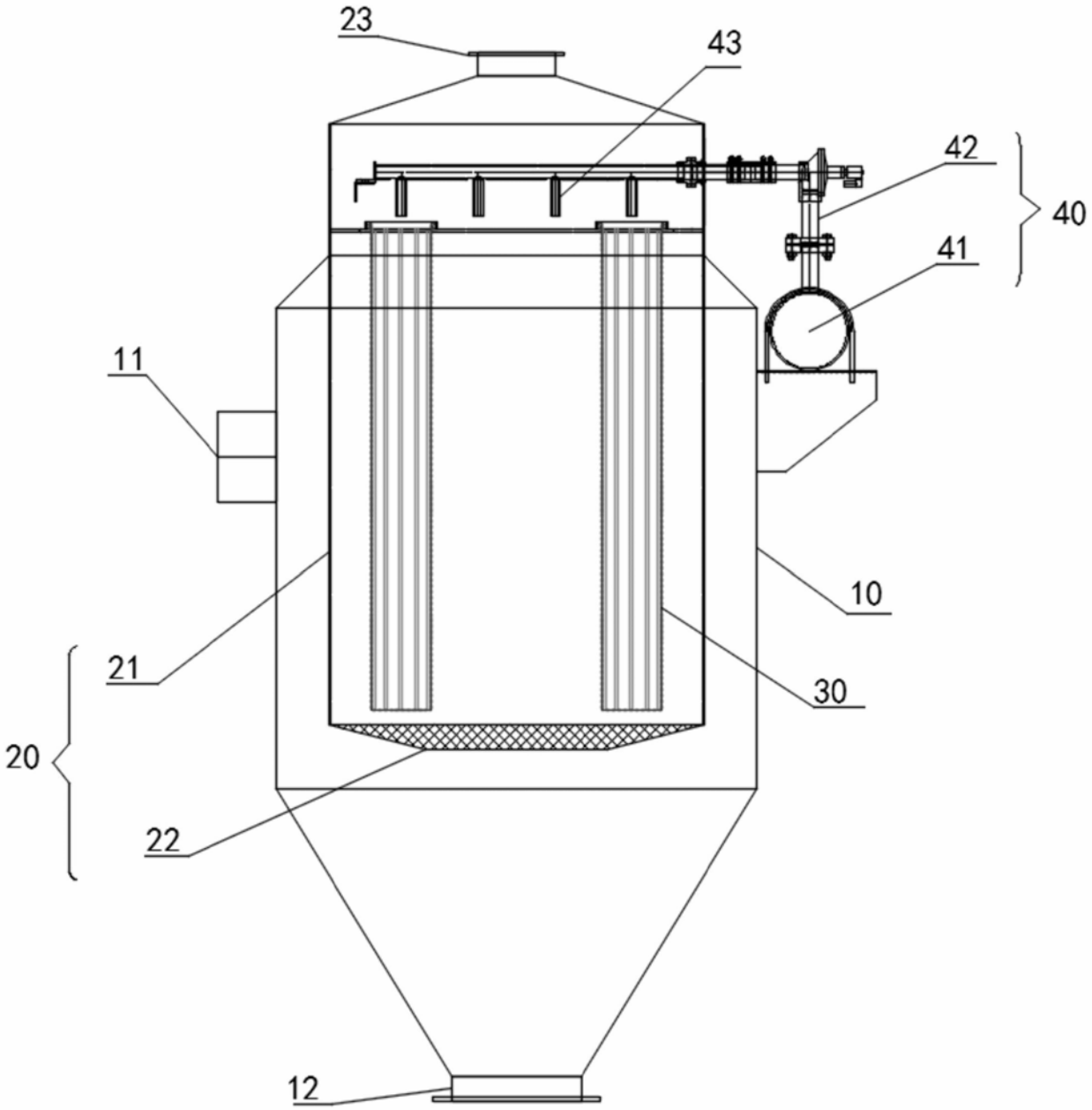


图1